

گزارش پروژه پایانی معماری کامپیوتر

اعضای گروه

عرفان قصری 9923061

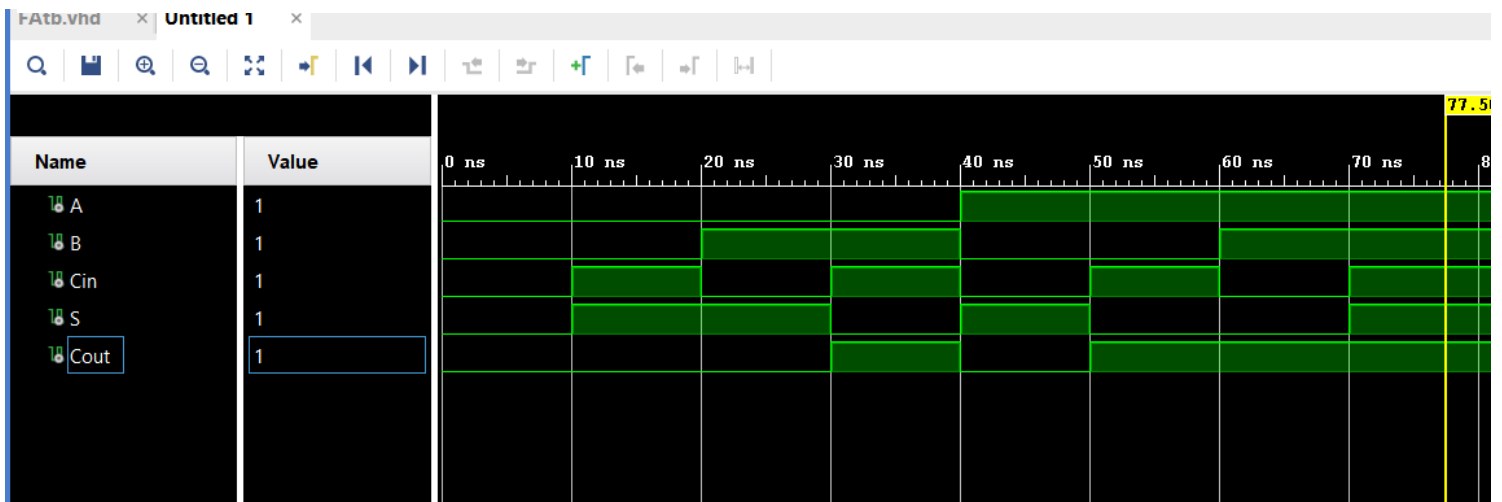
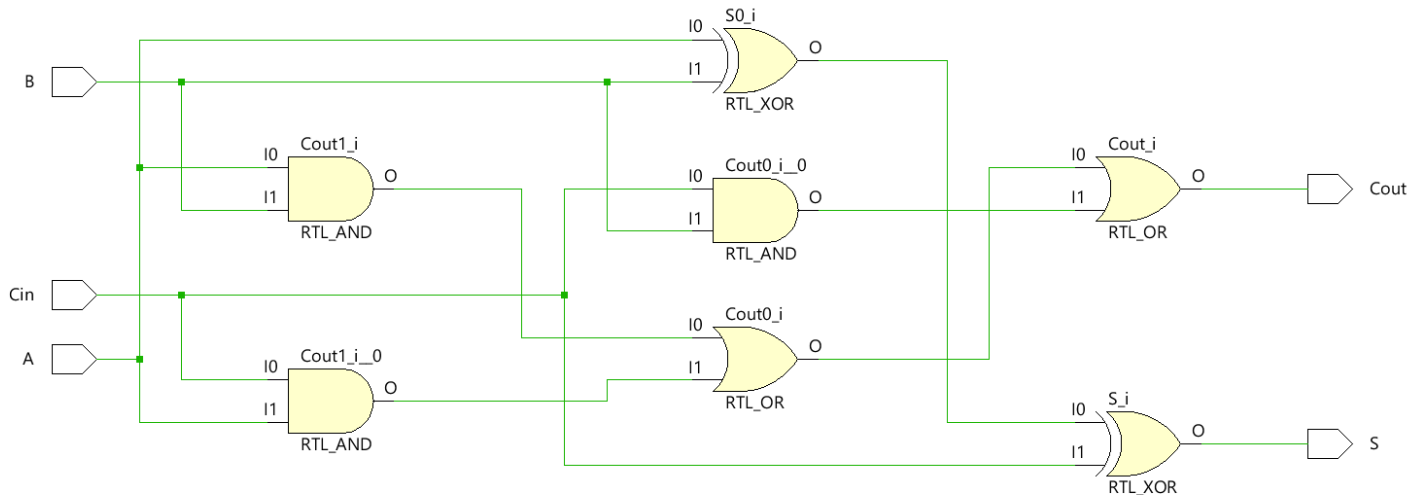
علی اسدی 9923006

هدف:

- هدف از این پروژه شبیه سازی کامپیوتر مانو می باشد
- برای اینکار به ترتیب از کوچکترین کامپوننت تا کامپیوتر ساده شده مانو را پیاده سازی و شبیه سازی میکنیم
- همانند تمرین های قبلی، فایل کد ها در ضمیمه این فایل ارسال میشود و در گزارش به آنها اشاره ای نمیشود

FULL ADDER

بنیادی ترین کامپوننت به کار رفته در این مدار جمع کننده است که در تمرین گذشته نیز پیاده سازی شد.

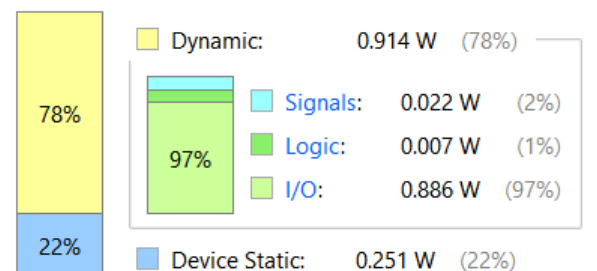


Power analysis from Implemented netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis.

Total On-Chip Power: 1.165 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 26.6°C
Thermal Margin: 58.4°C (40.2 W)
Effective θ_{JA} : 1.4°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

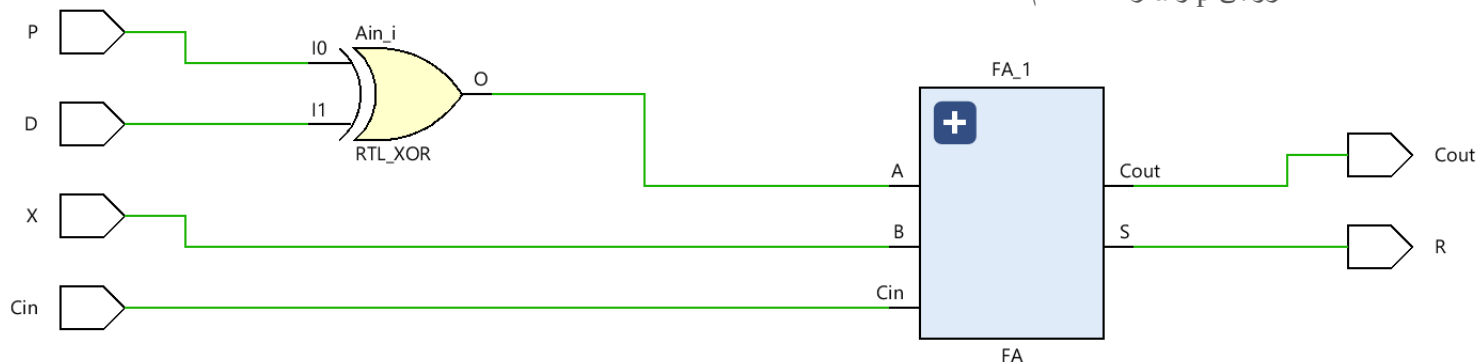
[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

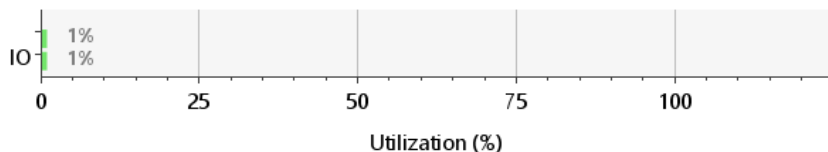


CAS

از آنجایی که این بلوک ورودی d, p را بدون تغییر در خروجی ظاهر میکند تصمیم گرفتیم که آن را کمی تغییر داده و خروجی d و p را حذف کنیم.



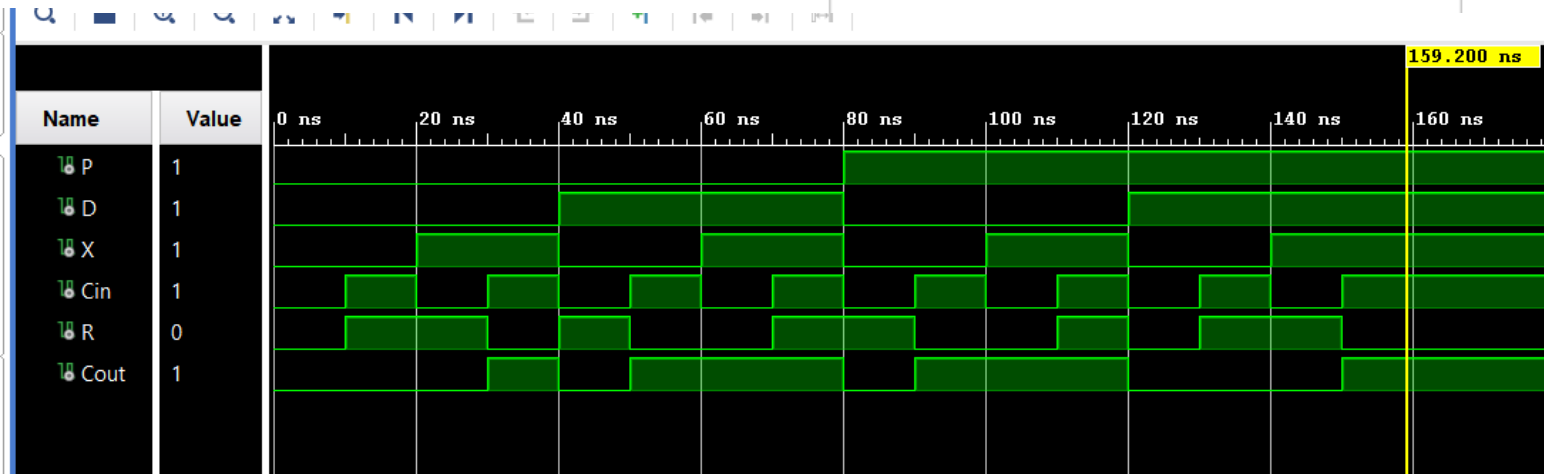
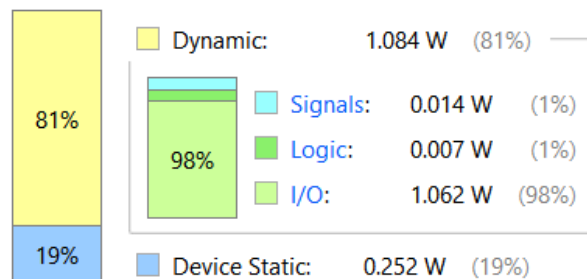
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	1	303600	0.00
IO	6	600	1.00



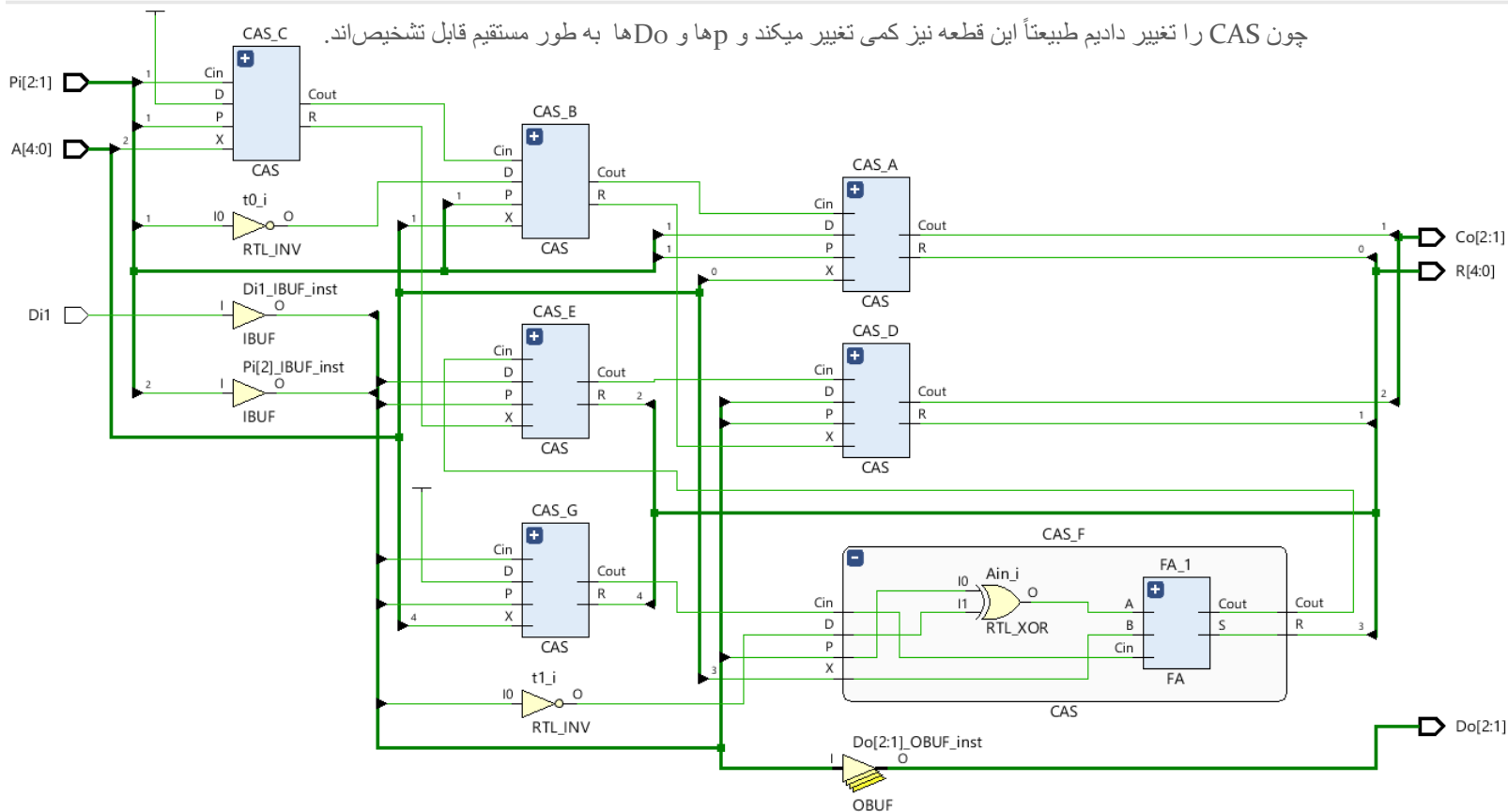
Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 1.336 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 26.9°C
 Thermal Margin: 58.1°C (40.0 W)
 Effective θ_{JA} : 1.4°C/W

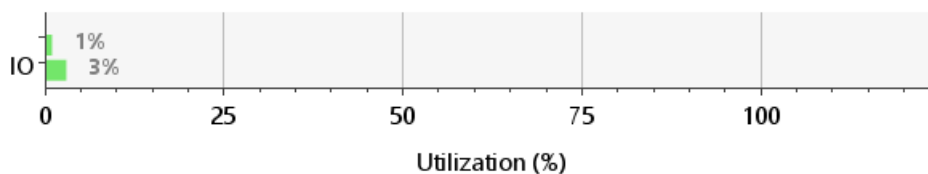
On-Chip Power



X BLOCK



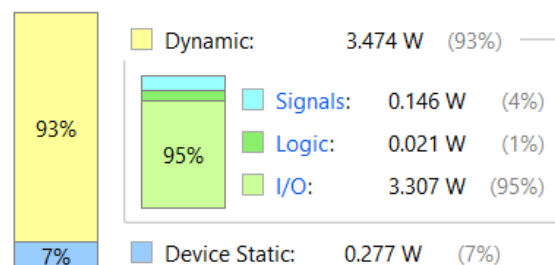
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	5	303600	0.00
IO	16	600	2.67



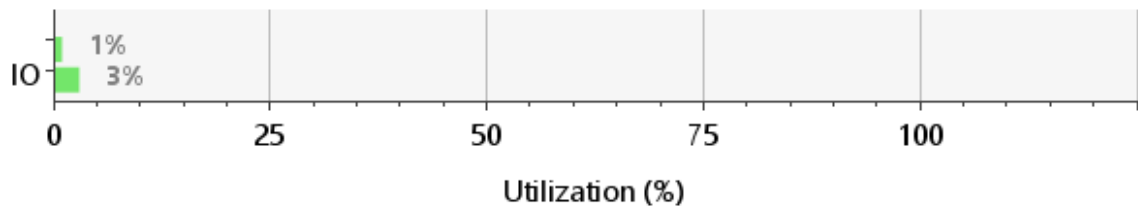
Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 3.751 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 30.2°C
 Thermal Margin: 54.8°C (37.6 W)
 Effective θ_{JA} : 1.4°C/W

On-Chip Power



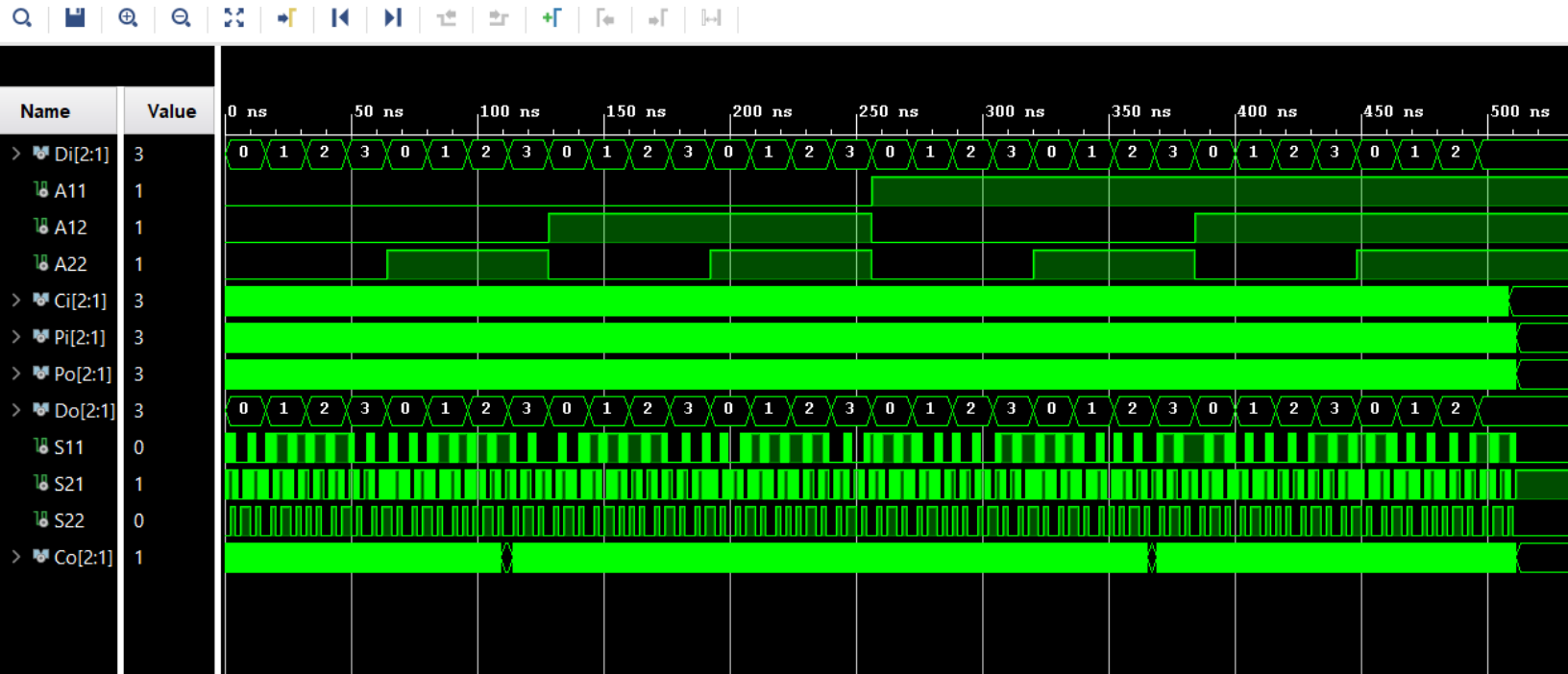
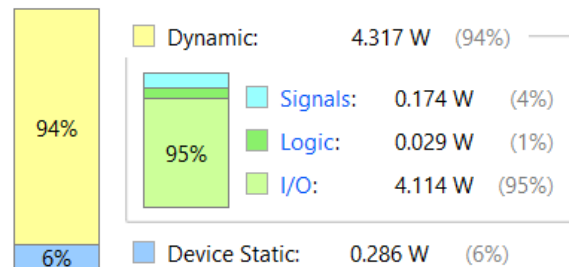
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	6	303600	0.00
IO	18	600	3.00



Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

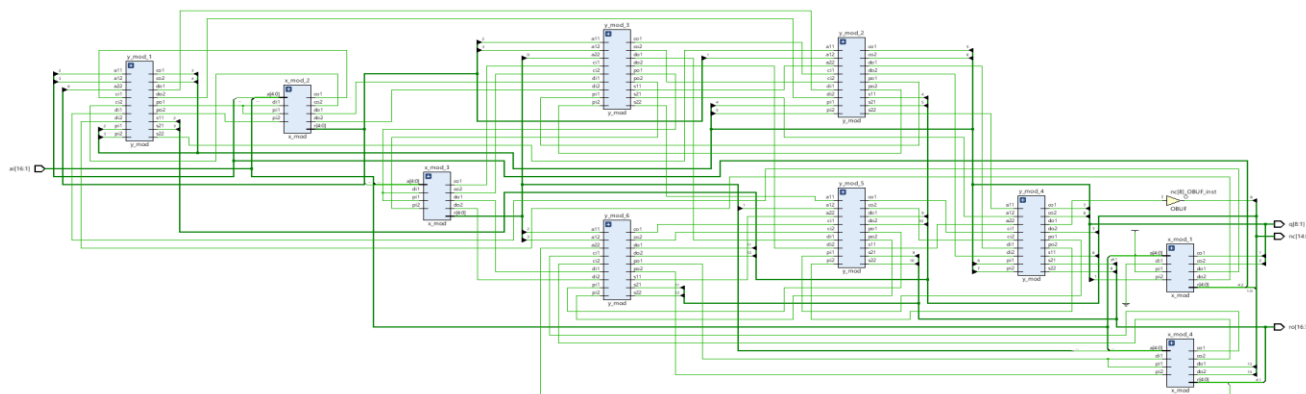
Total On-Chip Power: 4.603 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 31.4°C
Thermal Margin: 53.6°C (36.8 W)
Effective θ_{JA} : 1.4°C/W

On-Chip Power



Sqrt

در پایان به قطعه اصلی مورد نظر می‌رسیم.

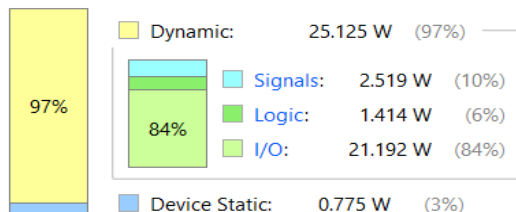


Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 25.9 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 61.2°C
Thermal Margin: 23.8°C (16.0 W)
Effective θ_{JA} : 1.4°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power



Hierarchy

Summary

✓ Slice Logic

✓ Slice LUTs (<1%)

LUT as Logic (<1%)

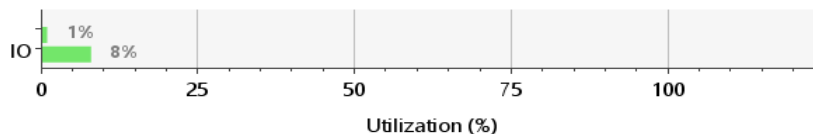
Memory

DSP

✓ IO and GT Specific

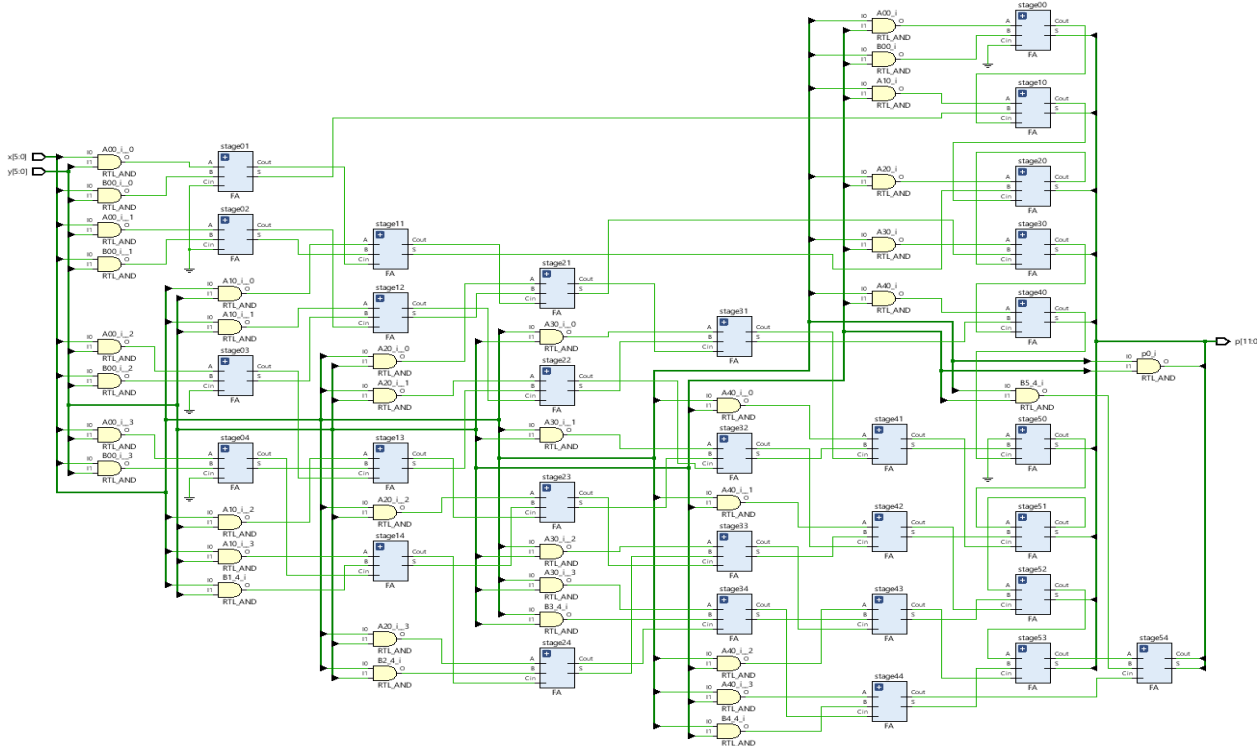
Bonded IOB (8%)

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	73	303600	0.02
IO	49	600	8.17



multiplier

ماژول ضرب کننده را هم از قبل درست کرده ایم.



Settings

Summary (8.947 W, Margin: N/A)

Power Supply

Utilization Details

Hierarchical (8.605 W)

Signals (0.609 W)

Data (0.609 W)

Logic (0.324 W)

I/O (7.672 W)

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 8.947 W

Design Power Budget: Not Specified

Power Budget Margin: N/A

Junction Temperature: 37.5°C

Thermal Margin: 47.5°C (32.5 W)

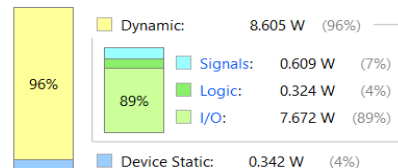
Effective θ_{JA} : 1.4°C/W

Power supplied to off-chip devices: 0 W

Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power



Hierarchy

Summary

Slice Logic

Slice LUTs (<1%)

LUT as Logic (<1%)

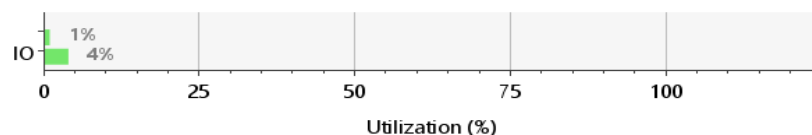
Memory

DSP

IO and GT Specific

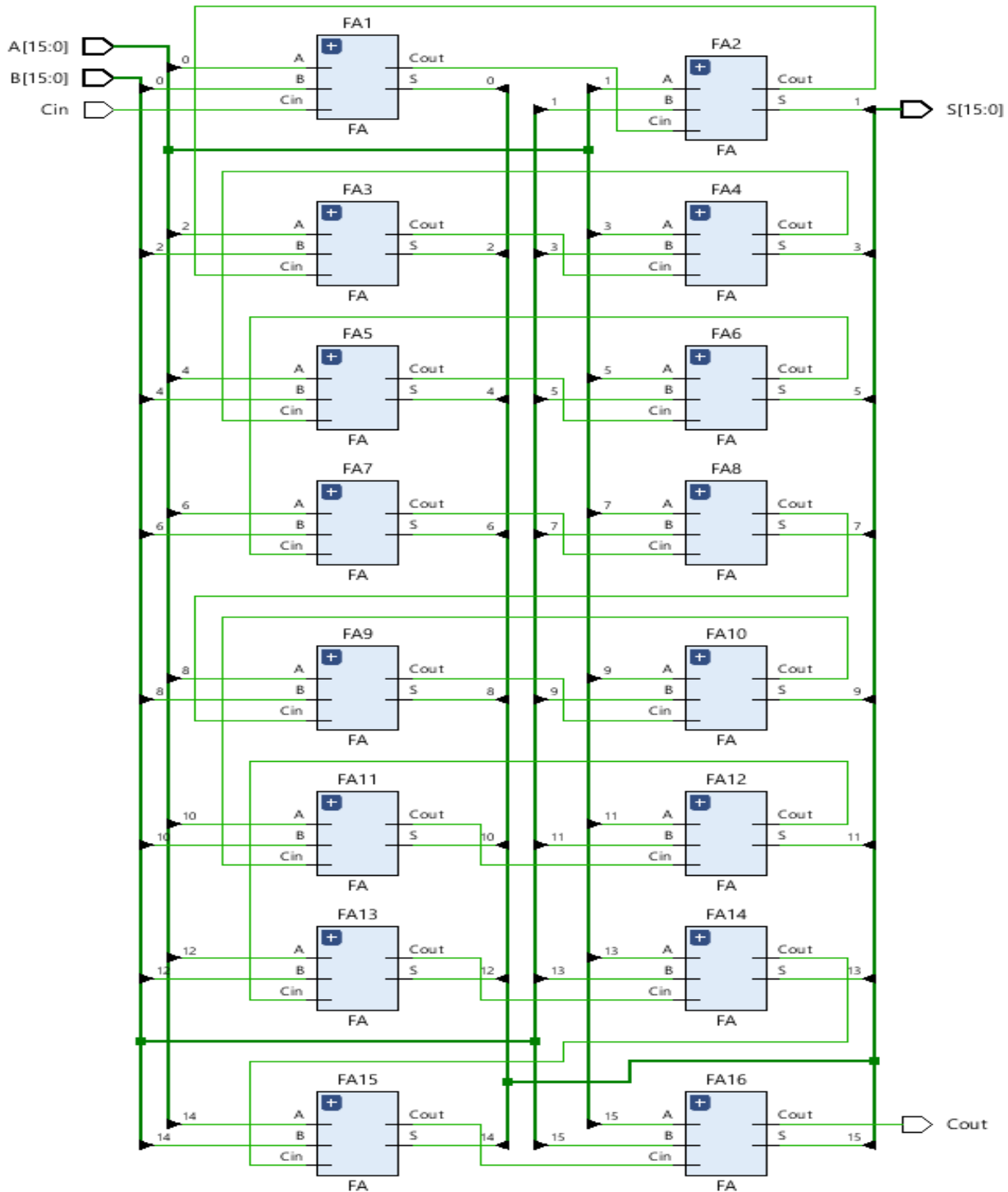
Bonded IOB (4%)

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	43	303600	0.01
IO	24	600	4.00



16-bit adder

ماژول جمع کننده 16 بیت



Settings

Summary (11.502 W, Margin: N/A)

Power Supply

Utilization Details

Hierarchical (11.119 W)

▼ Signals (0.602 W)

Data (0.602 W)

Logic (0.1 W)

I/O (10.416 W)

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 11.502 W

Design Power Budget: Not Specified

Power Budget Margin: N/A

Junction Temperature: 41.1°C

Thermal Margin: 43.9°C (30.0 W)

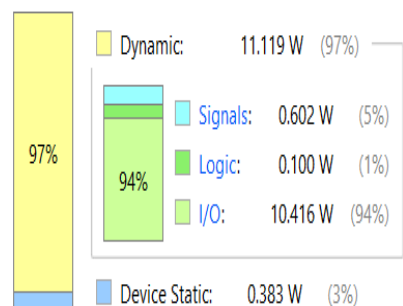
Effective θ_{JA} : 1.4°C/W

Power supplied to off-chip devices: 0 W

Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power



Hierarchy

Summary

▼ Slice Logic

▼ Slice LUTs (<1%)

LUT as Logic (<1%)

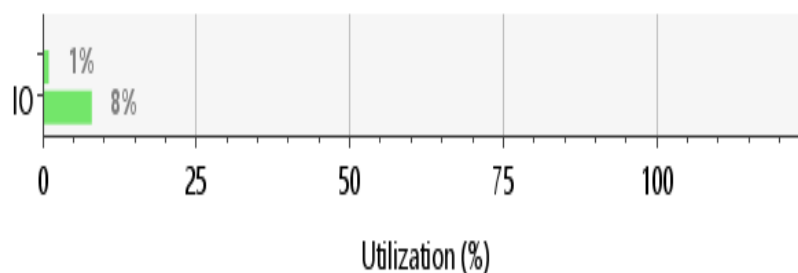
Memory

DSP

▼ IO and GT Specific

Bonded IOB (8%)

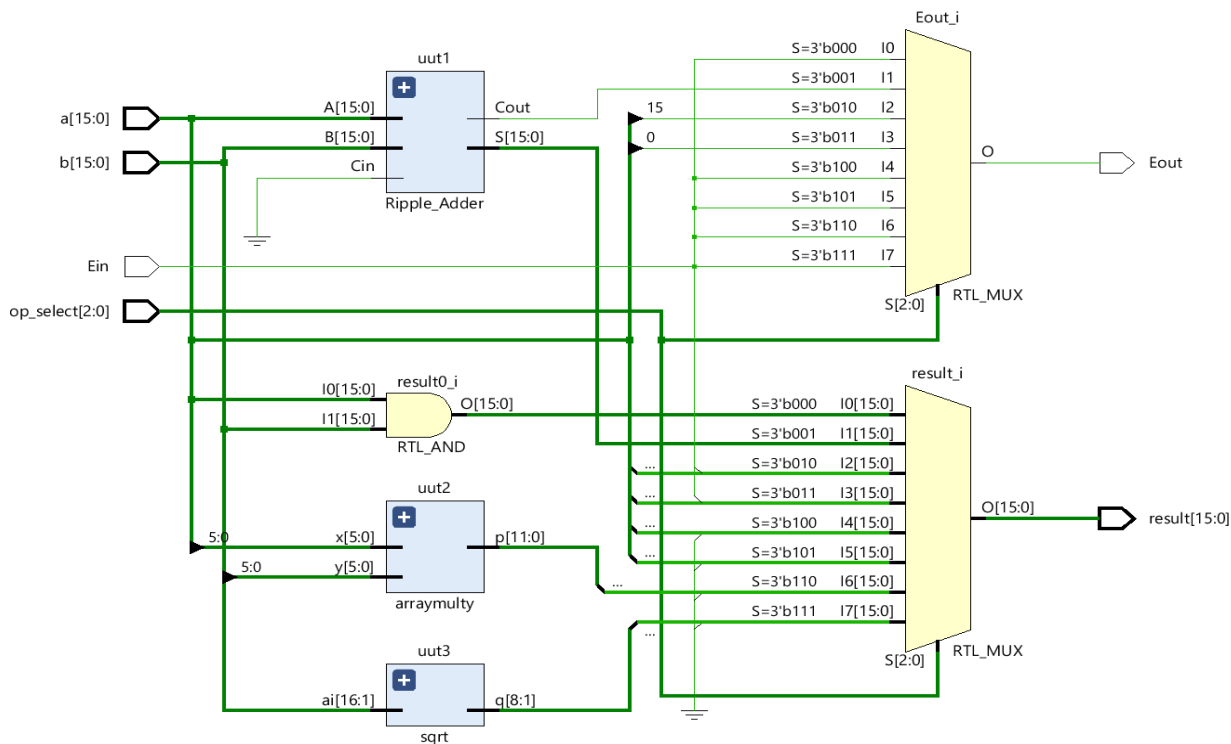
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	16	303600	0.01
IO	50	600	8.33



ماژول جمع کننده وظیفه انجام عمل جمع در داخل دیتاپت کامپیوتر مانو را دارد.

ALU

ماژول ALU که تنظیم بیت ها SQRT (این ماژول بیت پر ارزشش 1 و کم ارزشش 8 یا بالاتر بود که برخلاف مابقی پروژه است.) و همخوانی 16 بیت دینای multiply و SQRT را نیز انجام میدهد.



Settings

Summary (12.018 W, Margin: N/A)

Power Supply

Utilization Details

Hierarchical (11.625 W)

Signals (1.379 W)

Data (1.379 W)

Logic (1.527 W)

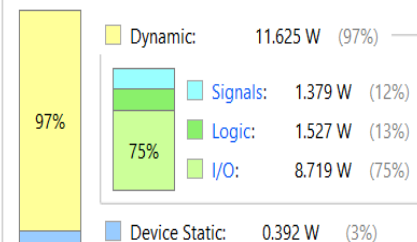
I/O (8.719 W)

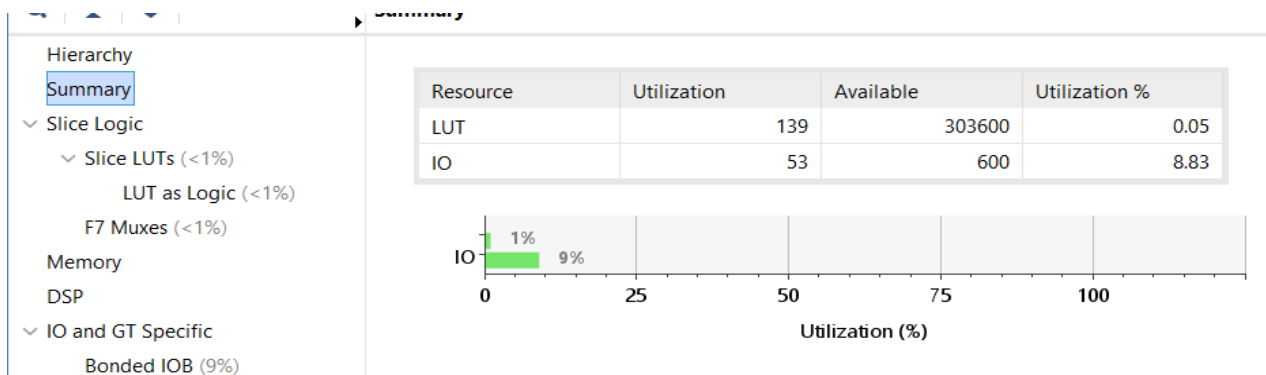
Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 12.018 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 41.8°C
 Thermal Margin: 43.2°C (29.5 W)
 Effective θ_{JA} : 1.4°C/W
 Power supplied to off-chip devices: 0 W
 Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

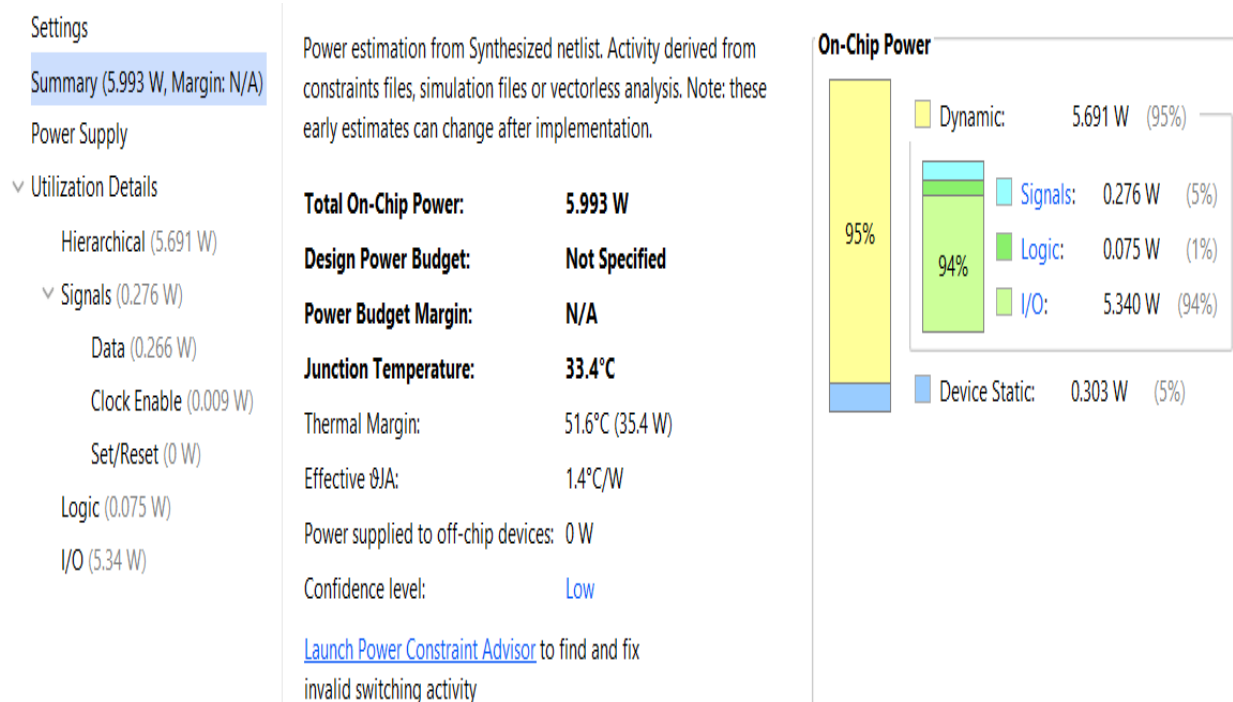




ماژول ALU که اساساً وظیفه انجام کارهای محاسباتی و اعمال منطقی را بر عهده دارد. و با استفاده از بیت‌های select بین لیست عملیات هایش انتخاب میکند.

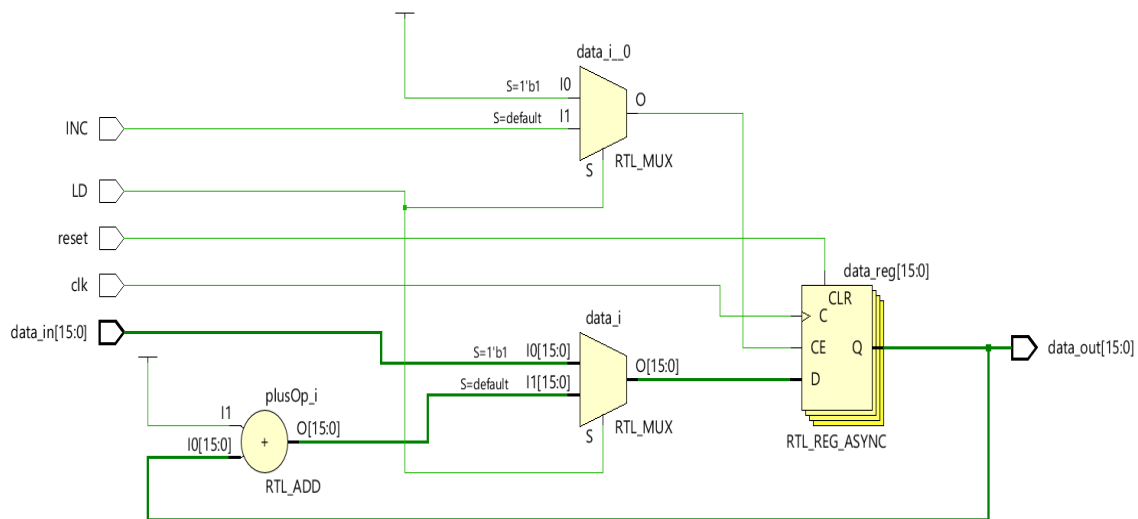
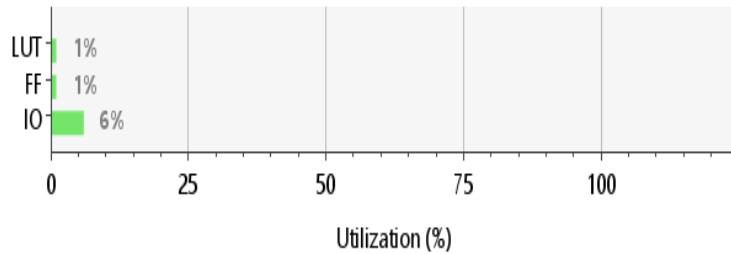
AC, DR, IR, PC

رجیسترهای AC, DR, IR, PC که اساساً یک سری از اعمال را انجام میدهند و تنها نام آنها تفاوت دارد. برای همین در power و utilization یکسان هستند. میتوانستیم بعضی از عملکردها همانند PC load را حذف کنیم چراکه در جدول دستورات کامپیوتر نبودند، اما به دلیل وفاداری به طراحی کتاب مانو همه عملکردها را در نظر گرفتیم



Hierarchy
Summary
▼ Slice Logic
▼ Slice LUTs (<1%)
LUT as Logic (<1%)
▼ Slice Registers (<1%)
Register as Flip Flop (<1%)
Memory
DSP
▼ IO and GT Specific
Bonded IOB (6%)

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	17	303600	0.01
FF	16	607200	0.00
IO	36	600	6.00



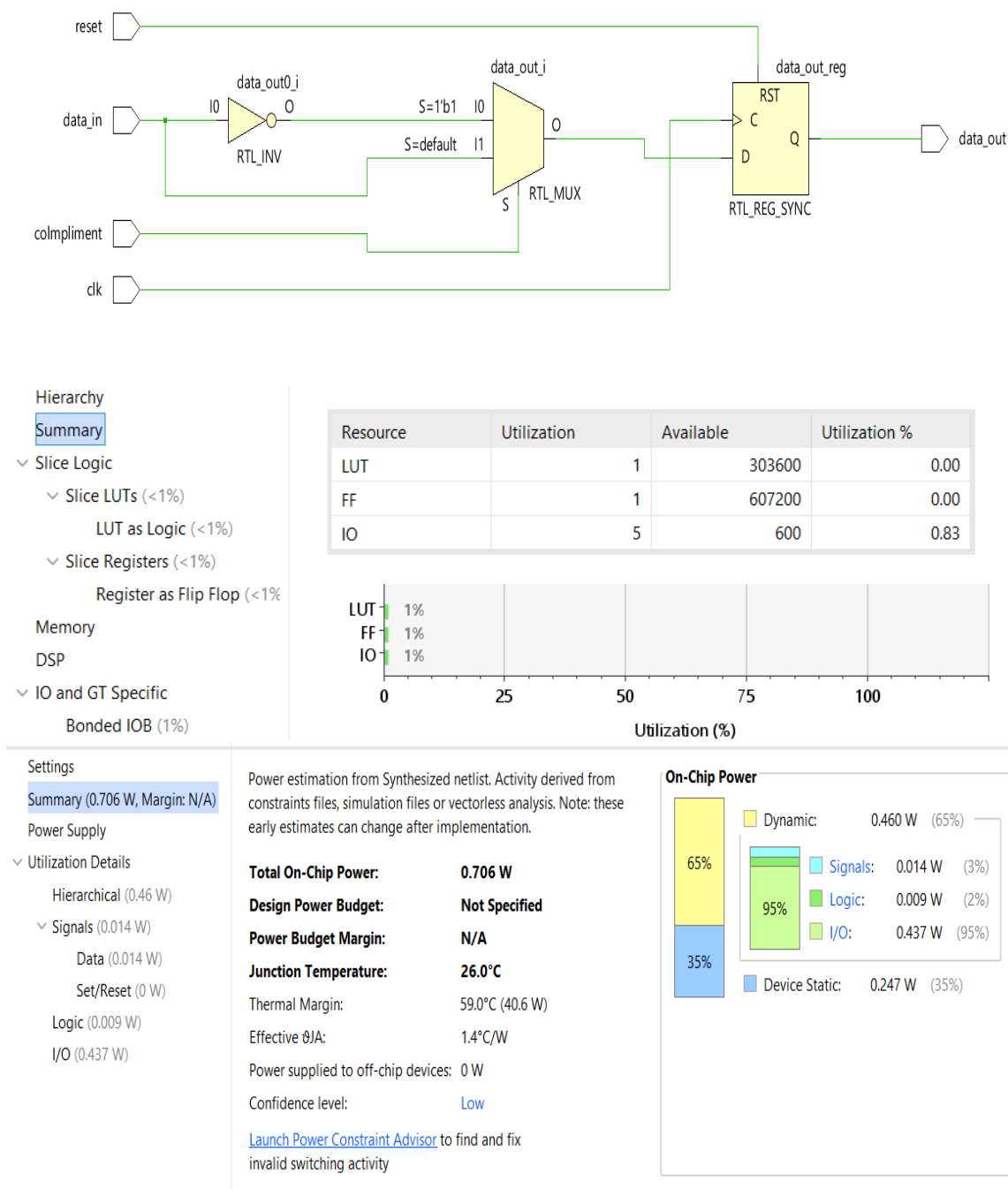
ماژول AC یا همان آکومولاتور وظیفه ذخیره دیتا حاصل از انجام عملیات جمع کننده در داخل دیتاپت را دارا است.

ماژول PC یا پروگرم کانتیر که در کتاب رفرنس توضیح داده شده است و با پایه ای که قرار دادیم فعال میشود.

ماژول DR وظیفه ذخیره دیتا و واسطه گری بین رم و AC را دارد.

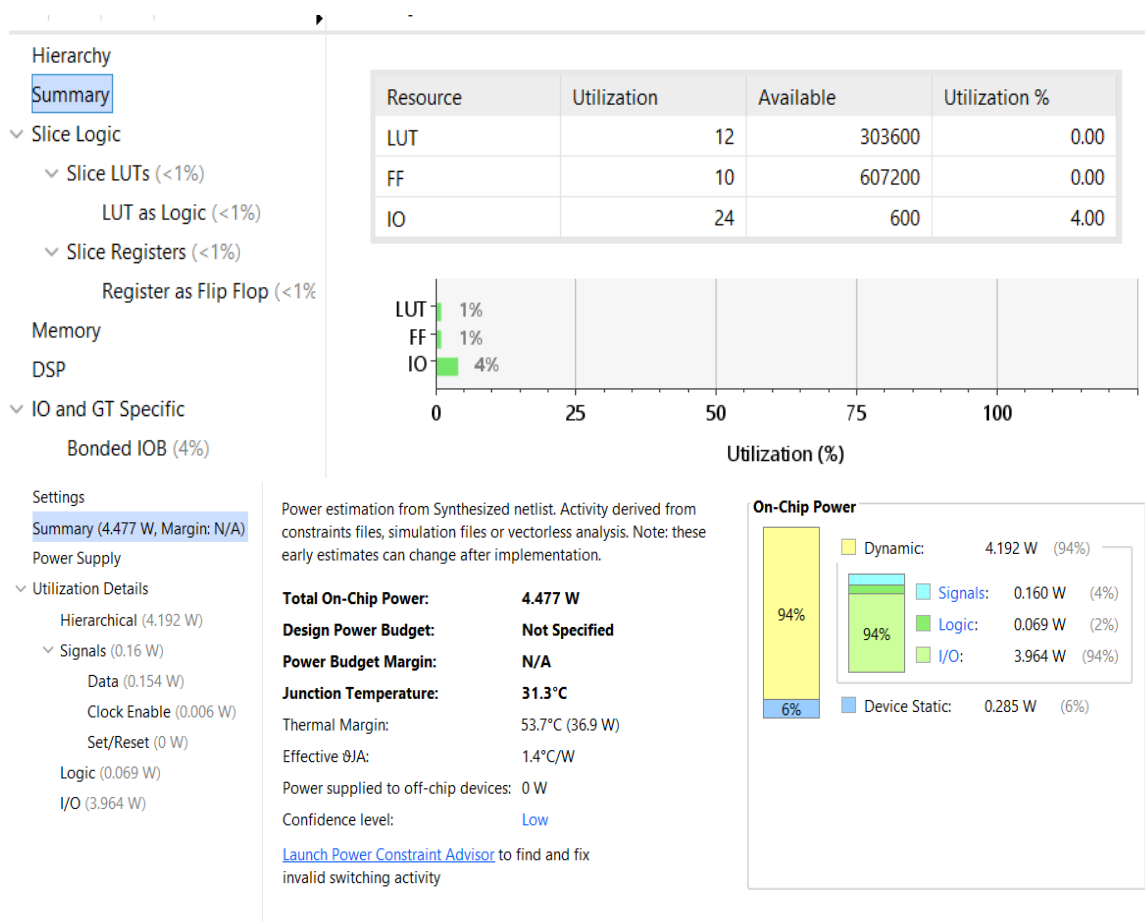
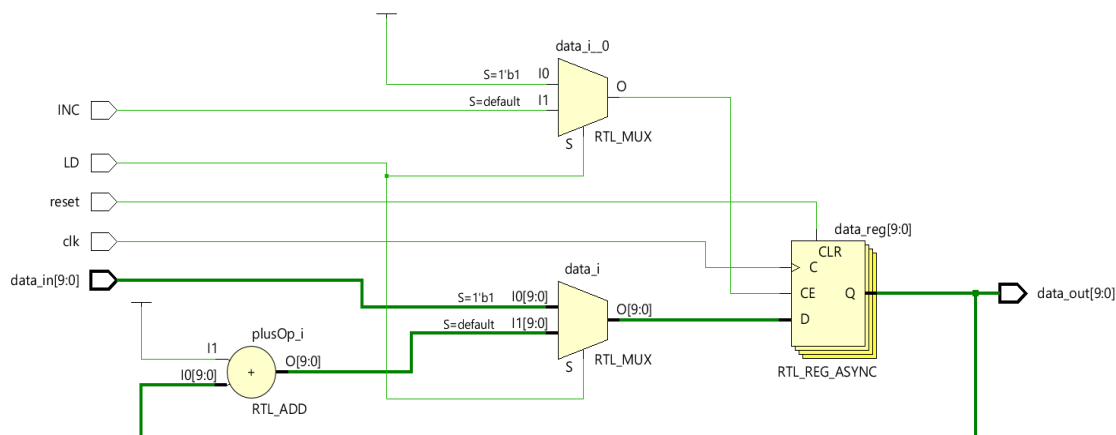
ماژول IR وظیفه ذخیره دستورالعمل را دارد.

E

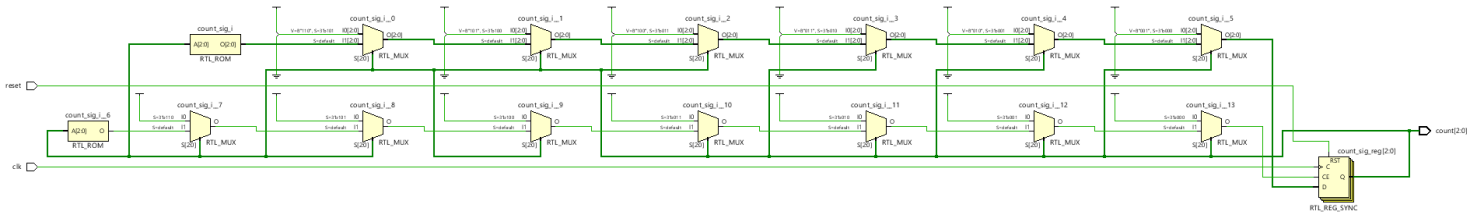


رجیستر E وظیفه ذخیره سازی بیت carry حاصل از جمع کننده را دارد.

AR



رجیستر AR وظیفه ذخیره سازی آدرس رم را دارد.



Settings

Summary (1.789 W, Margin: N/A)

Power Supply

Utilization Details

Hierarchical (1.532 W)

Signals (0.093 W)

Data (0.093 W)

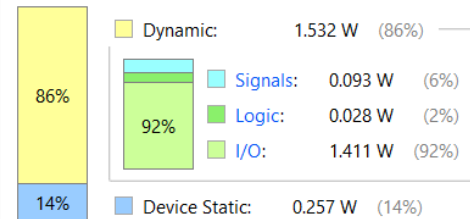
Logic (0.028 W)

I/O (1.411 W)

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 1.789 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 27.5°C
 Thermal Margin: 57.5°C (39.6 W)
 Effective θ_{JA} : 1.4°C/W
 Power supplied to off-chip devices: 0 W
 Confidence level: Low
[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power



Hierarchy

Summary

Slice Logic

Slice LUTs (<1%)

LUT as Logic (<1%)

Slice Registers (<1%)

Register as Flip Flop (<1%)

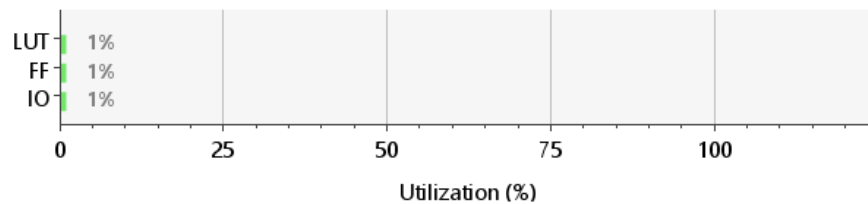
Memory

DSP

IO and GT Specific

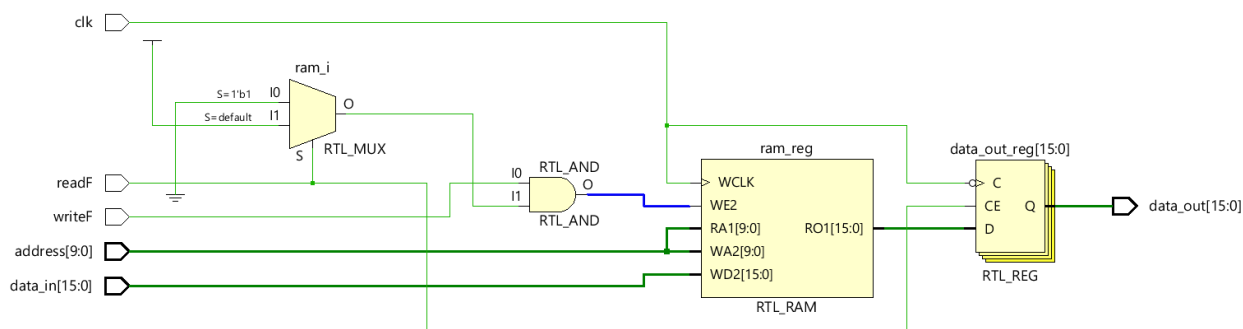
Bonded IOB (1%)

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	2	303600	0.00
FF	3	607200	0.00
IO	5	600	0.83



SC به عنوان شمارنده و معادل با T در کتاب موريس مانو به کار گرفته شده است. و در ساخت واحد کنترل واحدی ضروری است.

RAM



Settings

Summary (8.442 W, Margin: N/A)

Power Supply

Utilization Details

Hierarchical (8.106 W)

Signals (0.226 W)

Data (0.226 W)

Logic (0.008 W)

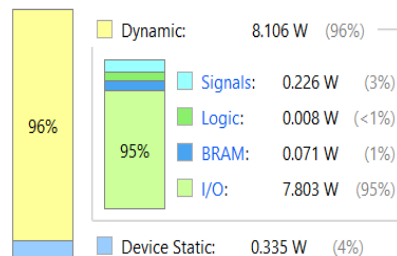
BRAM (0.071 W)

I/O (7.803 W)

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 8.442 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 36.8°C
 Thermal Margin: 48.2°C (33.0 W)
 Effective θ_{JA} : 1.4°C/W
 Power supplied to off-chip devices: 0 W
 Confidence level: Low
[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power



Hierarchy

Summary

Slice Logic

Slice LUTs (<1%)

LUT as Logic (<1%)

Memory

Block RAM Tile (<1%)

RAMB18 (<1%)

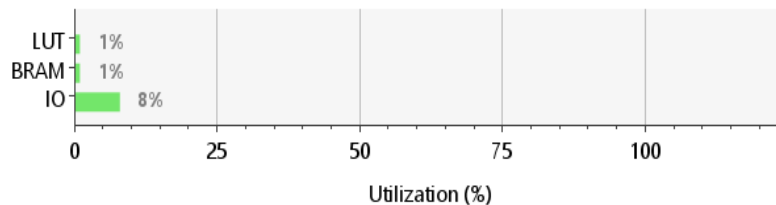
RAMB18E1 only

DSP

IO and GT Specific

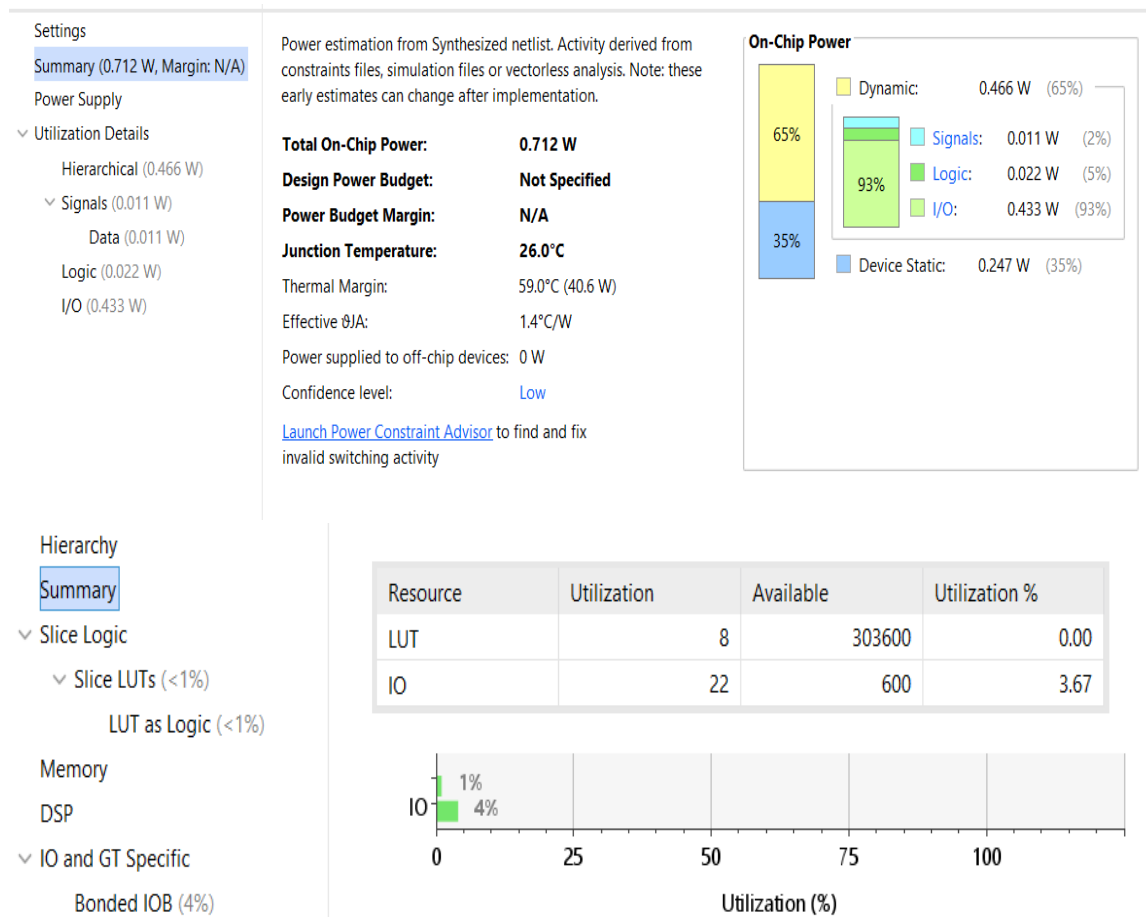
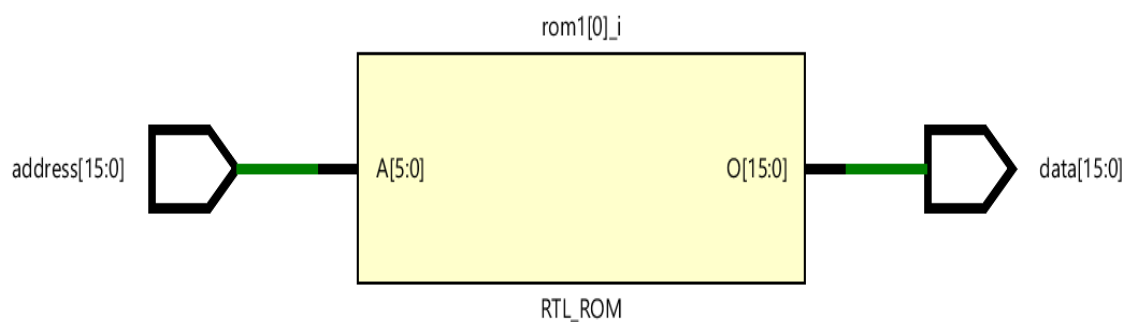
Bonded IOB (8%)

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	1	303600	0.00
BRAM	0.50	1030	0.05
IO	45	600	7.50



RAM وظیفه ذخیره سازی داده ها را دارد. رم ساخته شده 16x1024 است و نیازی به کوتاه تر کردن آن برای سادگی نبود.

ROM



Hierarchy

Summary

Slice Logic

- Slice LUTs (<1%)
 - LUT as Logic (<1%)

Memory

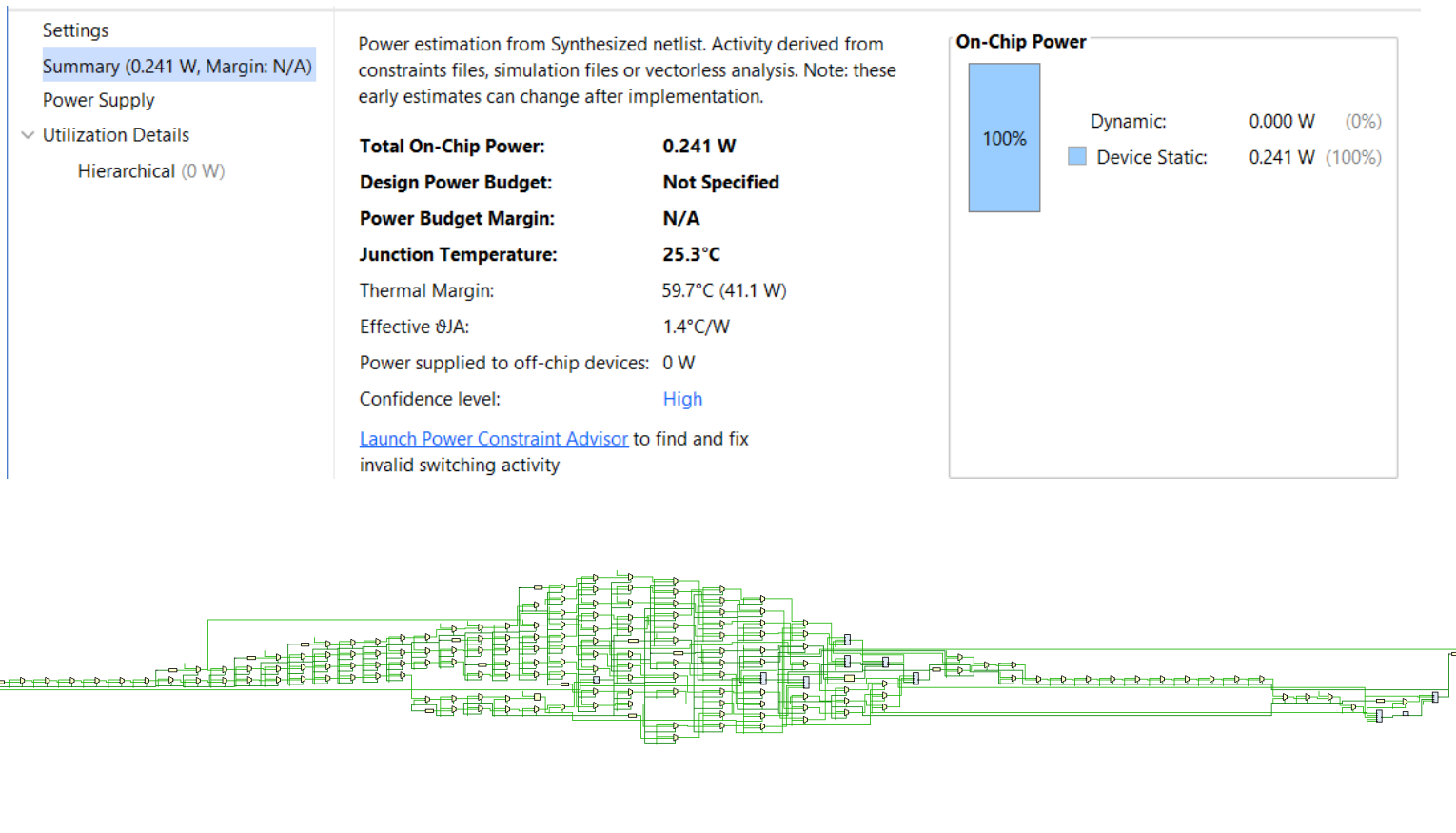
DSP

IO and GT Specific

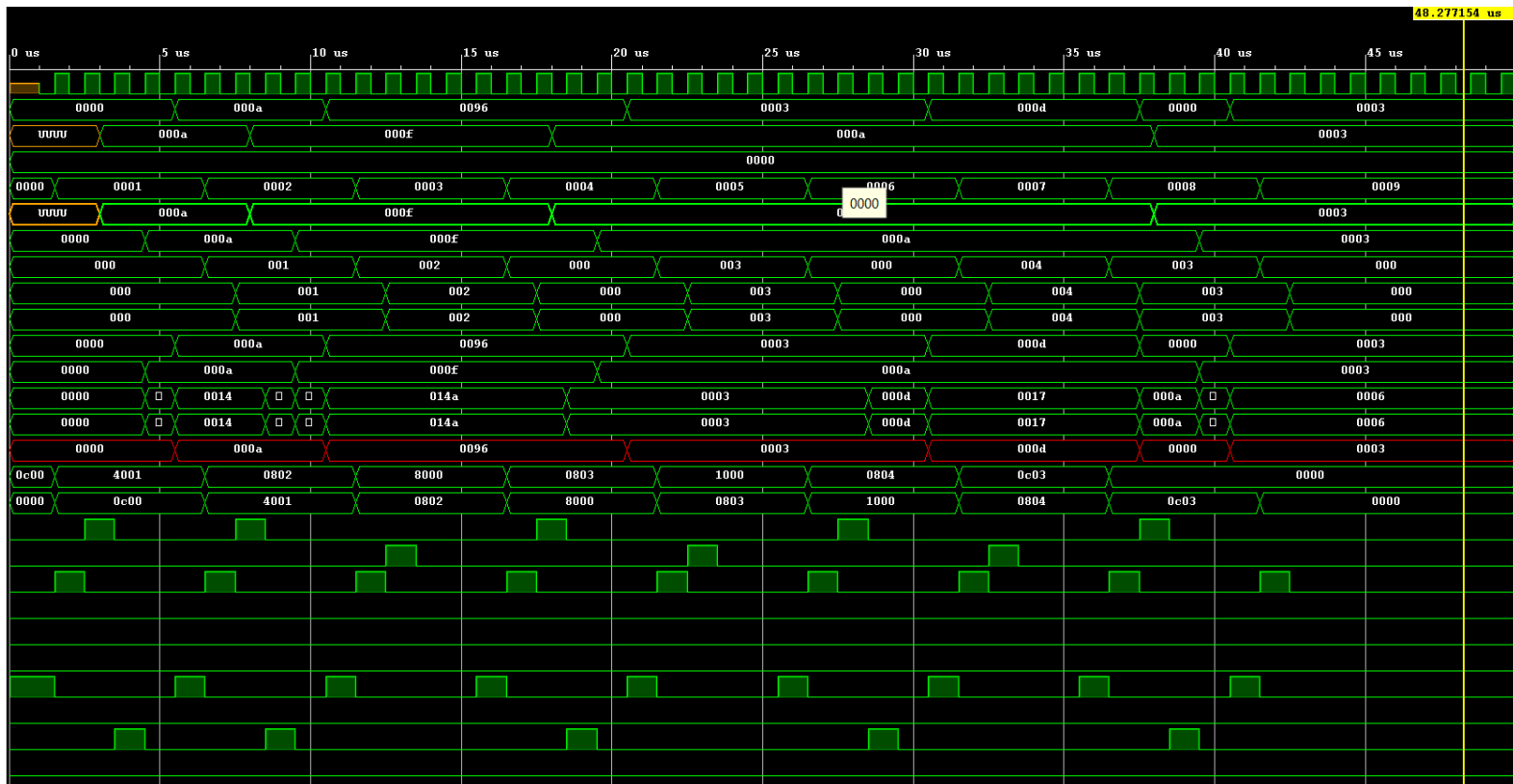
- Bonded IOB (4%)

ROM وظیفه ذخیره سازی داده های معادل با دستورات را دارد که دستور از اینجا خوانده شده و دیکد میشود. برنامه نویسی کامپیوتر در این قسمت انجام میشود

COMPUTER and CONTROL-UNIT



و در نهایت کامپیوتر را داریم که به به هم وصل شدن همه ماژول های قبلی در واحد کنترل از طریق دیتابیس مانو میباشد .
البته در این کامپیوتر از باس استفاده نشده بلکه قطعات به شکلی که با یکدیگر تداخل نداشته باشند به طور مستقیم یا با استفاده از مالتیپلکسر به هم متصل شده اند.



از آنجایی که کامپیوتر فاقد بخش ورودی خروجی است و دسترسی به محتوای رم نیز برای بررسی نتایج به طور مستقیم وجود ندارد و همچنین نمی‌خواستیم به دستور کار چیزی اضافه کنیم، از محتوای AC (بخش قرمز رنگ) برای بررسی حدودی عملکرد استفاده می‌کنیم. این سیمولیشن دستورات زیر اجرا میکند.

LAD A // M [0] = 10 = x"000a"

MUL B // M [1] = 15 = x"000f"

STA C // M [2] <= x"0096"

SQR A // M [0] = 100 = x"0064"

STA D // M [3] <= x"0003"

ADD A // M [0] = 164 = x"00a4"

STA E // M [4] <= x"000D"

LDA D // M [3] <= x"0003"

HLT

که نتایج را به ترتیب می‌توانیم در AC ببینیم (به جز یک جا چرا که در هنگام اجرای LDA آکوملاتور را ریست می‌کنیم و با واسطه گری DR و ALU محتوا را از حافظه به AC انتقال می‌دهیم).